



Unidad 5: Aprendizaje - Semana 10

Inteligencia Artificial | Ingeniería de Sistemas

Catedrático: Ing. M. Sc. Richard David Ortiz Sasvin
Sede: Guastatoya, El Progreso
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Competencias del Módulo



Saber Hacer (Procedimentales)

- **Uso de Algoritmos:** Implementar modelos de redes neuronales para resolver problemas complejos.
- **Codificación Lógica:** Establecer el funcionamiento de redes y agentes en entornos estructurados.
- **Aplicación Matemática:** Integrar cálculo y álgebra en el ajuste de redes (pesos y sesgos).



Saber Ser (Actitudinales)

- **Identificación de Métodos:** Reconocer y seleccionar métodos de IA según el contexto.
- **Visión Analítica:** Asimilar abstracciones como perceptrones e incertidumbre.
- **Evaluación Crítica:** Comprender las implicaciones éticas del aprendizaje automático.

6.1 Aprendizaje por Observación y Refuerzo

$$f(s, a) = \alpha \frac{\partial v}{\partial \pi'}$$

$$W = \frac{1}{20} \int_0^x x_s dx$$

$$p(s, a) = \left(\frac{1}{2(l-1 + o')} \right)^n$$

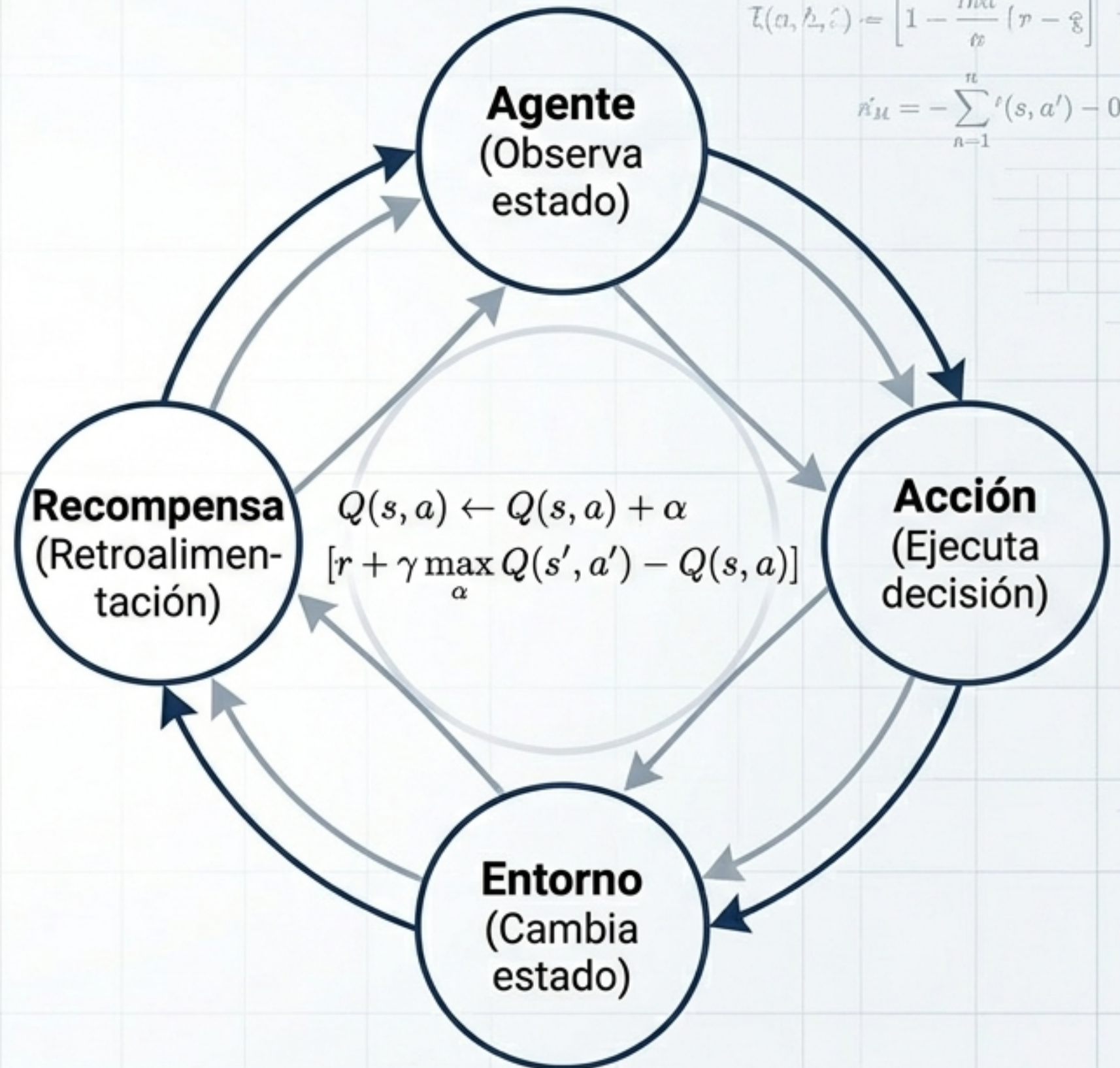
El agente se vuelve competente interactuando en un entorno desconocido mediante ensayo y error.

Analogía Práctica: Funciona como el adiestramiento o los videojuegos: el algoritmo maximiza la recompensa acumulada a largo plazo.

$$f(s, g) = \int_{-1}^{10} \pi e^{-\max(o', a')} dx$$

$$\mathcal{L}(a, \hat{a}, \hat{c}) = \left[1 - \frac{\hat{a} \hat{c}}{\hat{c}} \right] (r - \hat{c})$$

$$\hat{R}_M = - \sum_{n=1}^n \ell(s, a') - 0$$



$R =$
 y
 y
 $h(y)$

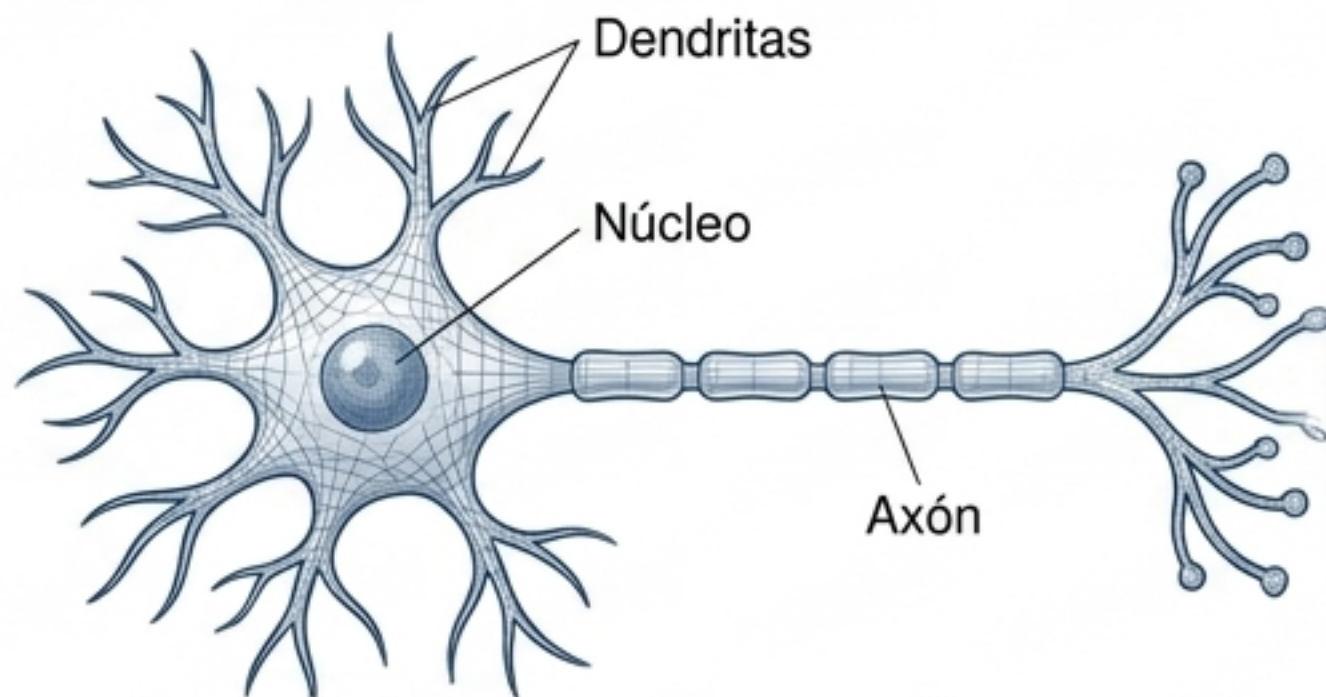
$$K_{\theta} \theta_0 / \theta = \sum_{a=1}^n (15, a' + D)$$

$$y^m = 2$$

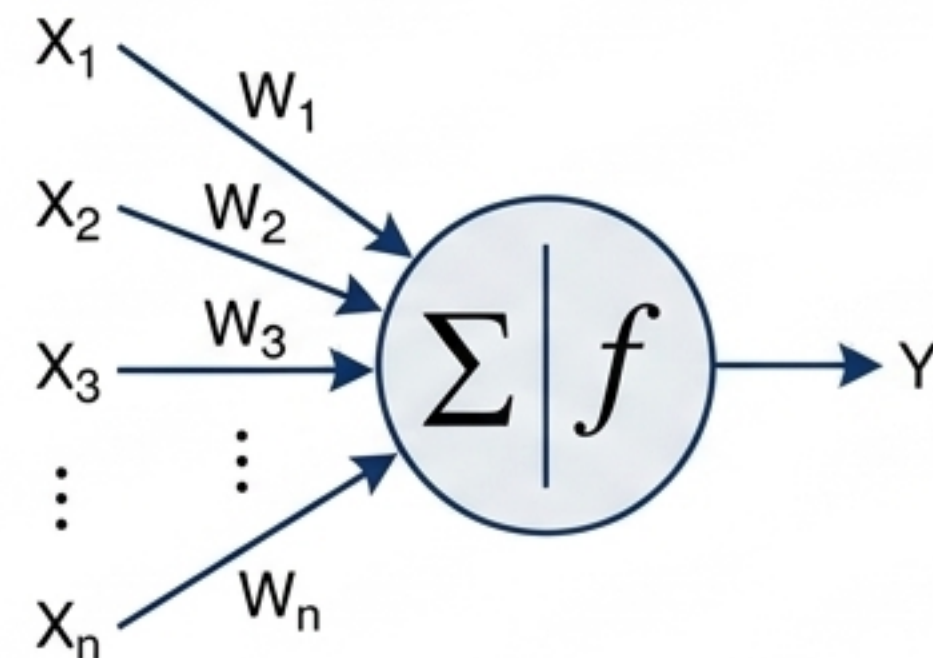
$$Q(s, a) + [r + \gamma \max_a Q(s', a') - Q(s, a)]$$

μ η x

6.2 Introducción a las Redes Neuronales Artificiales (RNA)



Inspiración Biológica: El cerebro fortalece conexiones por experiencia.



Abstracción Matemática: Las RNA ajustan conexiones numéricas (pesos) mediante datos.

Evolución del Aprendizaje:

1. Neurona McCulloch-Pitts: Modelo lógico fundacional.

2. El Perceptrón: Red de una capa; resultado binario.

3. Deep Learning: Análisis de Big Data sin reglas programadas.

$$f(s, a) = \alpha \frac{\partial v}{\partial \pi'}$$

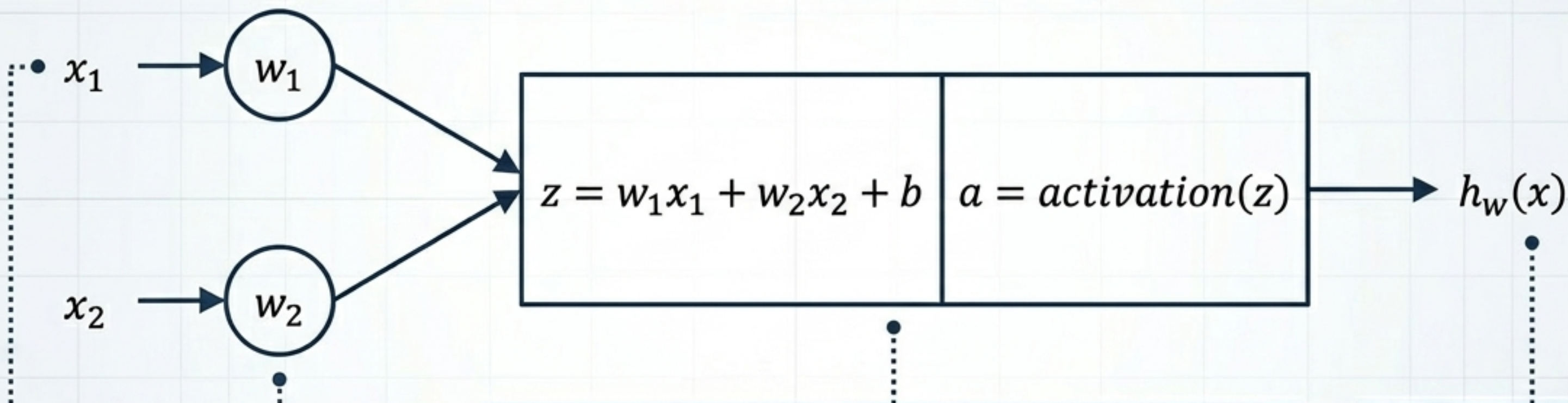
Modelado de Redes: Arquitectura y Matemáticas

$$p(s, a) = \left(\frac{1}{2(l+1 + o')} \right)^n$$

$$f(s, g) = \int_{-1}^{+1} [\pi e^{-\max(o', a')} dx$$

$$\mathbb{E}(\eta, \lambda, \xi) = \left[1 - \frac{\dot{h} \dot{\alpha}}{\dot{g}} (r - \xi) \right]$$

$$\hat{R}_{\mathcal{H}} = - \sum_{n=1}^n \ell(s, a') - 0$$



$$R = \frac{r\ell}{oq}$$

Capas de Entrada:

Reciben datos crudos (ej. píxeles).

Proceso Interno:

1. **Suma Ponderada:** Multiplicación de entradas por pesos, más un sesgo.

$$z = \sum (x_i \cdot w_i) + b$$

2. **Función de Activación:** Introduce no-linealidad para decidir si la neurona se enciende.

Capa de Salida:

Emite la predicción final.

Modelado de Redes: Entrenamiento y Optimización

$$f(s, \alpha) = \alpha \frac{\partial v}{\partial \eta^i}$$

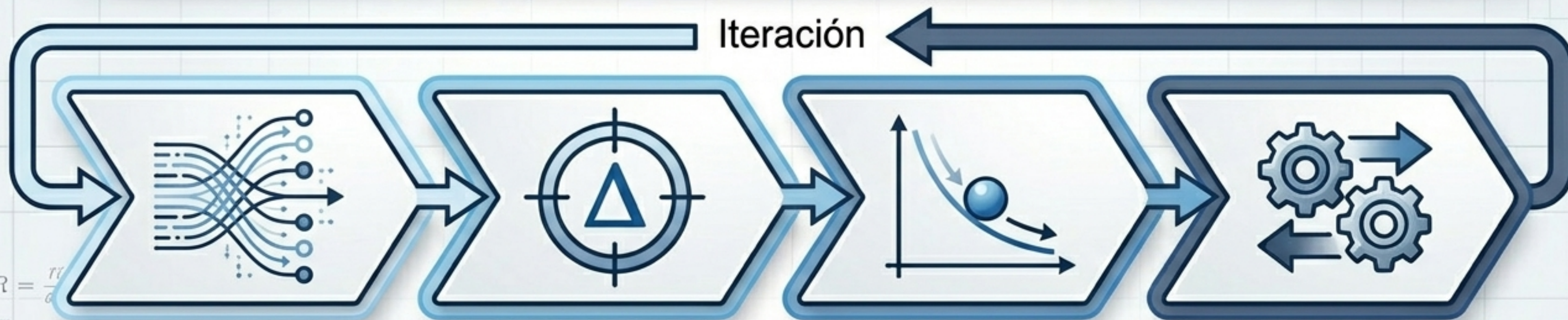
$$f(s, g) = \int_{-1}^{+1} [\pi e^{-\max(o', a')} dx$$

$$\tau_i(a, b, \ell) = \left[1 - \frac{\Delta \ell}{\ell} (n - \ell) \right]$$

$$F(s, a) = \left(\frac{1}{\sigma} \right)$$

$$-\sum_{n=1}^n (s, a') = 0$$

Objetivo Core: Encontrar los pesos (w) ideales para minimizar el error.
No se programan reglas, se ajustan parámetros.



1. Propagación Adelante

Los datos fluyen generando una predicción.

2. Función de Pérdida

Calcula la diferencia matemática entre predicción y valor real.

3. Descenso de Gradiente

Algoritmo de optimización para hallar el error mínimo.

4. Retropropagación (Backpropagation)

El error viaja hacia atrás, ajustando los pesos iterativamente.

$$R = \frac{r}{\delta}$$

$$Q(s, a) + [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')] = Q(s, a)$$

Aplicaciones Reales de Redes Neuronales



E-Commerce (Amazon)

- Análisis masivo de patrones mediante Big Data.
- Envío Anticipado: Algoritmos que predicen la decisión de compra antes de que el usuario la ejecute.



Vehículos Autónomos

- Redes Convolucionales (CNN) reconocen señales y peatones.
- Aprendizaje puro basado en millones de imágenes, sin instrucciones explícitas.

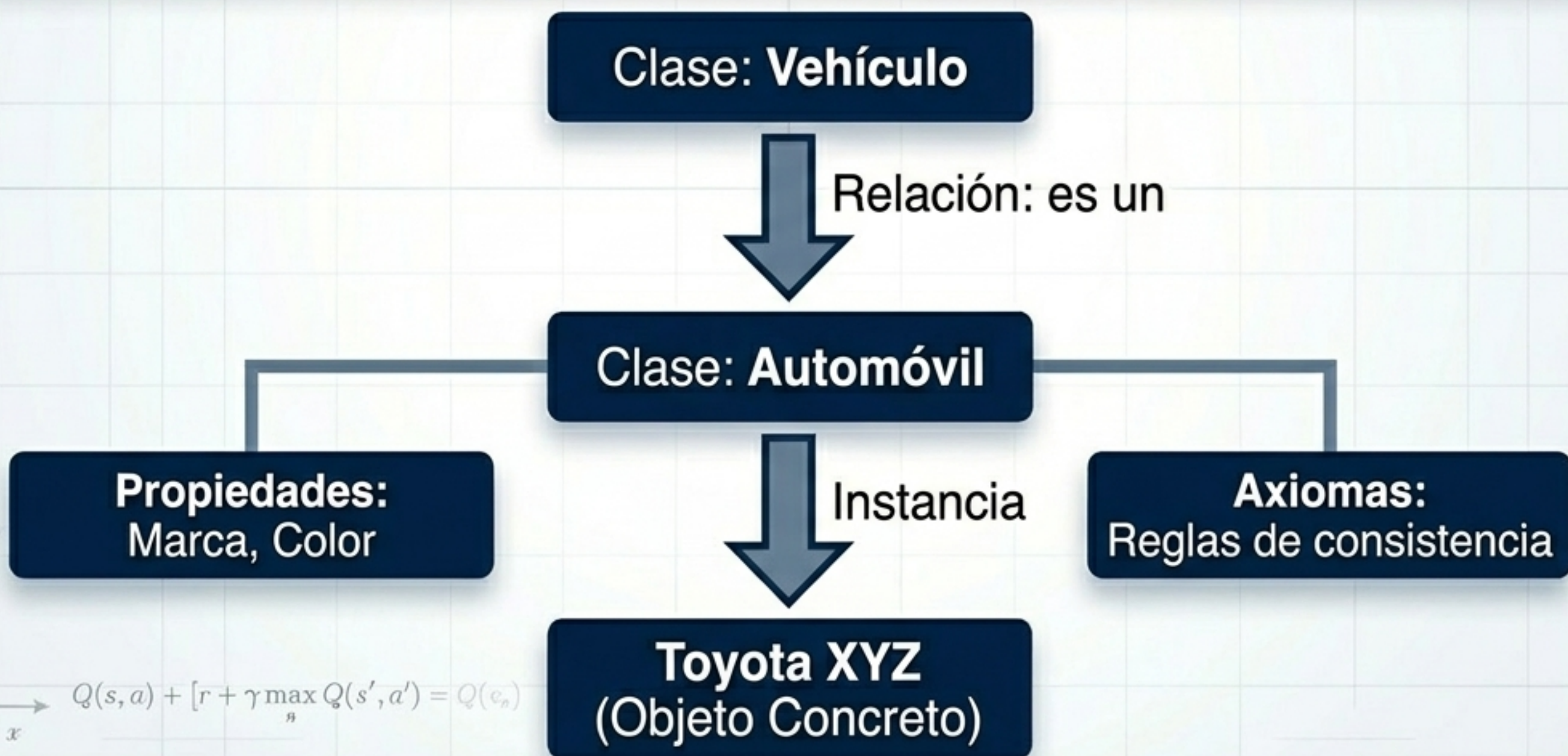


Diagnóstico Médico

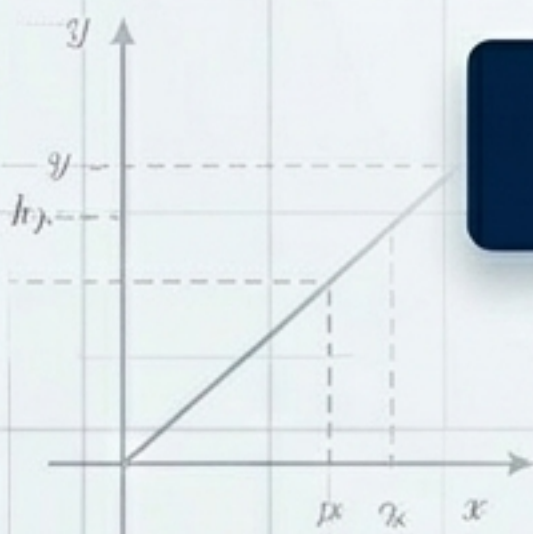
- Detección de anomalías en imágenes de Resonancias Magnéticas.
- Medicina predictiva basada en análisis estadístico de expedientes clínicos.

6.3 Ontologías en IA: Estructurando el Mundo

“Una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida. El puente entre conocimiento humano y máquina.” - Gruber, 1993.



$$R = \frac{\tau c}{\sigma v}$$



$$Q(s, a) + [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')] = Q(e_n)$$

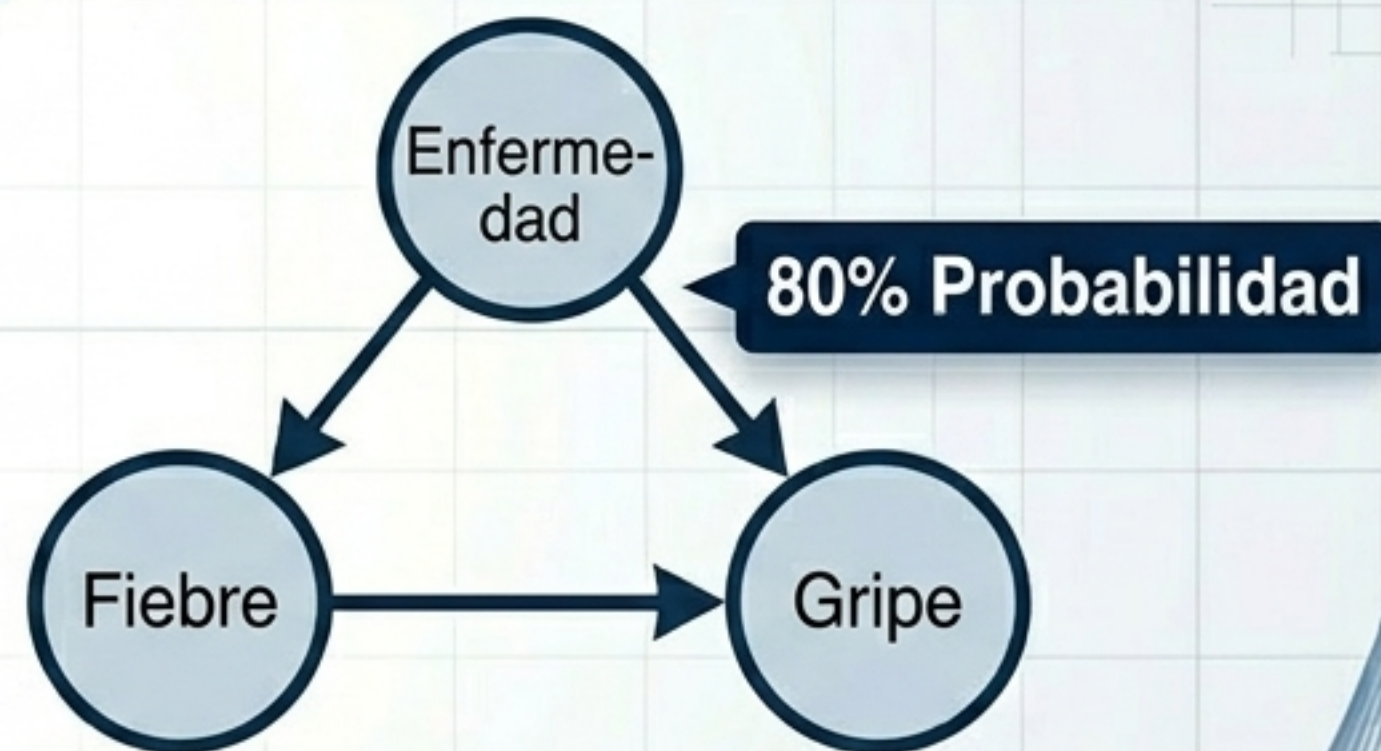
6.4 Manejo de la Incertidumbre en el Conocimiento

Lógica Rígida (Booleana)



Insuficiente para el mundo real.
La información suele estar incompleta, ser ruidosa o dudosa.

Razonamiento Probabilístico



- Cuantifica grados de creencia frente a hechos inciertos.
- Utiliza Redes Bayesianas y Modelos de Markov para sistemas dinámicos.

Agentes Lógicos y Lógica de Primer Orden

$$f(s, \alpha) = \alpha \frac{\partial v}{\partial m^d}$$

$$f(s, g) = \int_{-1}^1 \pi e^{-\max_{\alpha'} \phi(s, \alpha')} dx$$

$$\tau_i(v, \lambda, \hat{z}) = \left[1 - \frac{\dot{\lambda} \alpha \hat{z}}{\theta} (r - \hat{z}) \right]$$

$$F(s, a) = f(s, a)$$

Agente Lógico

Base de Conocimiento ↔ Motor de Inferencia

Acciones
(sobre el Entorno)

Lógica de Primer Orden (LPO)

Supera la lógica proposicional modelando Objetos, Propiedades y Relaciones complejas.

$\forall x (TieneFiebre(x) \rightarrow RequiereEvaluación(x))$

Diseña representaciones del mundo y razona deductivamente para tomar decisiones óptimas.

$$Q(s, a) + [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')] = Q(s_a)$$

$$R = \frac{\tau c}{\sigma v}$$

y

y

h_y

x₁ x₂ x

Laboratorio: Identificación de Tipos de Aprendizaje

Valor: 2 pts

Instrucciones: Identifique si el caso corresponde a aprendizaje Supervisado, No Supervisado o Por Refuerzo. Justifique brevemente.

Caso 1: Brazo robótico aprende a ensamblar piezas probando movimientos y recibiendo puntuación positiva solo si la pieza encaja.

Tipo de Aprendizaje:

Caso 2: Algoritmo clasifica correos futuros tras recibir miles de correos etiquetados manualmente como Spam o No Spam.

Tipo de Aprendizaje:

Caso 3: IA analiza horas de visualización de usuarios y agrupa perfiles afines ocultos sin usar etiquetas previas.

Tipo de Aprendizaje:

Asignación Semanal: Investigación Aplicada

$$F(s, a) = f(s, a)$$

Entregables Requeridos

- ✓ Reporte técnico (Mínimo 2 páginas).
- ✓ Análisis de tres áreas de aplicación distintas (Ej. Medicina, Finanzas, Manufactura).
- ✓ Identificar el tipo de red predominante (CNN, RNN, GAN, etc.) en cada área.
- ✓ Referencias bibliográficas estrictas bajo normas APA.

$$Q(s, a) + [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')] = Q(s, a)$$

$$f(s, g) = \int_{-1}^1 \left(\tau e^{-\max_{a'} Q(s', a')} \right) dx$$

$$\tau(y, \hat{\theta}, \hat{\gamma}) = \left[1 - \frac{\hat{\gamma}}{\hat{\theta}} (r - \hat{\gamma}) \right]$$

Parámetros de Entrega

Objetivo: Investigar aplicaciones actuales de Redes Neuronales en sectores industriales.

Formato: Documento PDF.

Fecha Límite: Antes del inicio de la Semana 11.

Método: Subir a la plataforma virtual UMG.